PROJETO ACADÊMICO — PIT-II

Cupcake

Aplicação web acadêmica para gestão de uma loja de cupcakes, desenvolvida como parte da disciplina de Engenharia de Software na Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL).

1. Tecnologias

Tecnologia	Finalidade
`Java 21`	Linguagem de programação principal
`Spring Boot 4.1.2`	Framework principal da aplicação
`Spring Web MVC`	Construção de API RESTful
`Spring Data JPA` / `Hibernate`	Persistência de dados e Mapeamento Objeto-Relacional
`PostgreSQL` / `Flyway`	Banco de dados relacional e gerenciamento de migrações
`Maven`	Gerenciamento de dependências e automação do build
`JUnit 5` / `Mockito`	Testes unitários e isolamento de dependências
`Testcontainers` / `H2`	Testes de integração com container PostgreSQL / banco em memória
`Git`	Controle de versão do código-fonte

2. Arquitetura

A aplicação adota um padrão de **Monólito Modular (Modular Monolith)** combinado com **Arquitetura em Camadas (Layered Architecture)**.

Módulos Principais

- `product` — Gerenciamento de produtos.
- `order` — Gerenciamento de pedidos.
- `shared` — Tratamento de exceções e utilitários compartilhados.

Organização das Camadas

- `Controller` — Exposição dos endpoints REST.
- `DTO` — Transferência de dados na fronteira da API.
- `Entity` / `Repository` — Mapeamento e persistência.
- `Service` — Regras de negócio da aplicação.

3. Funcionalidades Implementadas

Produtos

- Cadastro e atualização de informações.
- Consulta por identificador e desativação.
- Listagem paginada e ordenação dos resultados de ativos.

Tratamento de Erros

- Tratamento centralizado de exceções.
- Respostas padronizadas via *Problem Details*.
- Validação rigorosa de requisições e regras de negócio.

Pedidos

- Criação e consulta de pedidos por identificador.
- Listagem paginada de pedidos.
- Cálculo automático dos subtotais e valor total.
- Preservação do nome e preço histórico no ato da compra.
- Consolidação de itens repetidos na mesma requisição.

4. Estrutura do Projeto

```
cupcake-unicsul/
├── docs/              # Documentação técnica e diagramas UML
├── frontend/          # Interface web (assets, css, js, index.html)
├── src/
│   ├── main/          # Código-fonte da aplicação (Java) e recursos
│   └── test/          # Suíte de testes (unitários e de integração)
├── pom.xml            # Configuração do Maven
└── README.md          # Documentação principal do repositório
```

5. Pré-requisitos & Configuração

Requisitos: JDK Java 21, Maven, PostgreSQL e Docker (para testes via Testcontainers).

Endereço padrão do banco: `jdbc:postgresql://localhost:5432/cupcake`

Variáveis de ambiente requeridas antes da execução:

```
export DB_USERNAME=cupcake_user
export DB_PASSWORD='sua_senha'
```

6. Execução e Testes

Executando a Aplicação

Modo desenvolvimento:

```
mvn spring-boot:run -Dspring-boot.run.profi
les=dev
```

Executando via arquivo JAR gerado:

```
mvn clean package
java -jar target/cupcake-0.0.1-SNAPSHOT.jar
\
    --spring.profiles.active=dev
```

Executando os Testes

Suíte completa de testes:

```
mvn clean test
```

Executar classe específica:

```
mvn test -Dtest=ProductTest
```

Relatórios gerados em: `target/surefire-reports/`

7. API REST — Endpoints Principais (Caminho-base: `/api/v1`)

Método	Endpoint	Descrição
`GET`	`/products`	Listar produtos ativos
`GET`	`/products/{id}`	Consultar produto específico
`POST`	`/products`	Cadastrar novo produto
`PUT`	`/products/{id}`	Atualizar dados do produto
`DELETE`	`/products/{id}`	Desativar produto
`GET`	`/orders`	Listar pedidos paginados
`GET`	`/orders/{id}`	Consultar detalhes de um pedido
`POST`	`/orders`	Criar e processar novo pedido

8. Limitações Atuais & Considerações de Segurança

Atenção: A implementação atual não contempla autenticação/autorização, integração com gateway de pagamento, upload de imagens, carrinho de compras persistente, alteração de status ou cancelamento de pedidos. A API não deve ser disponibilizada publicamente sem a inclusão de mecanismos de segurança para proteção dos dados dos clientes.

9. Autor e Contexto Acadêmico

Lussac Prestes Maia

Projeto acadêmico desenvolvido para aplicação de conceitos avançados de Engenharia de Software na Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL).

GitHub: github.com/lussac7 | LinkedIn: linkedin.com/in/lussac-maia-eng-software